



Contenido

Presentacion ejecutiva de la plataforma: arquitectura, cobertura, busqueda manual, motor LLM Oraculo, validaciones externas y formato del reporte KYC. Conteos verificados al 2026-08-30.

1. Resumen ejecutivo	3	2. Arquitectura de la plataforma	4
3. Bases federadas (29 -> 20 consolidadas)	5	4. Pantalla: Acceso seguro	6
5. Pantalla: Busqueda global	7	6. Pantalla: Expediente del sujeto	8
7. Pantalla: Oraculo LLM (desktop)	9	8. Pantalla: CFE y coordenadas	10
9. Pantalla: ISSSTE	11	10. Pantalla: Administracion	12
11. Pantalla: Cuenta / credenciales	13	12. Pantalla: Oraculo PWA (mobile)	14
13. Boveda: reporte KYC generado	15	14. Busqueda manual (inciso 3c)	16
15. Validaciones externas	17	16. Estructura del reporte KYC	18
17. Despliegue y operacion	19		

1. Resumen ejecutivo

VISION GENERAL

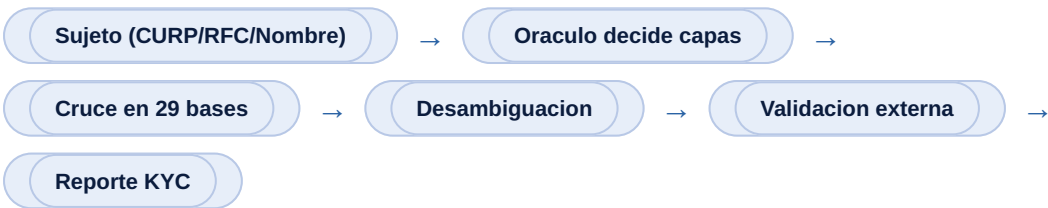
Plataforma Encuentra es una solución de inteligencia de identidad que integra, normaliza y consulta mas de **29 bases federadas** en un solo repositorio, entregando el expediente completo de cualquier persona a partir de su CURP, RFC, nombre, domicilio o numero telefonico. Su motor aplica deduplicacion por RFC/CURP y desambiguacion por fecha de nacimiento, codigo postal y relaciones familiares; la capa de validacion cruza automaticamente Singula, CheckID, RENAPO Tlaloc, SEPOMEX y Nominatim; y el modulo **Oraculo** interpreta consultas en lenguaje natural y decide que herramientas de reconocimiento activar.



CASOS DE USO

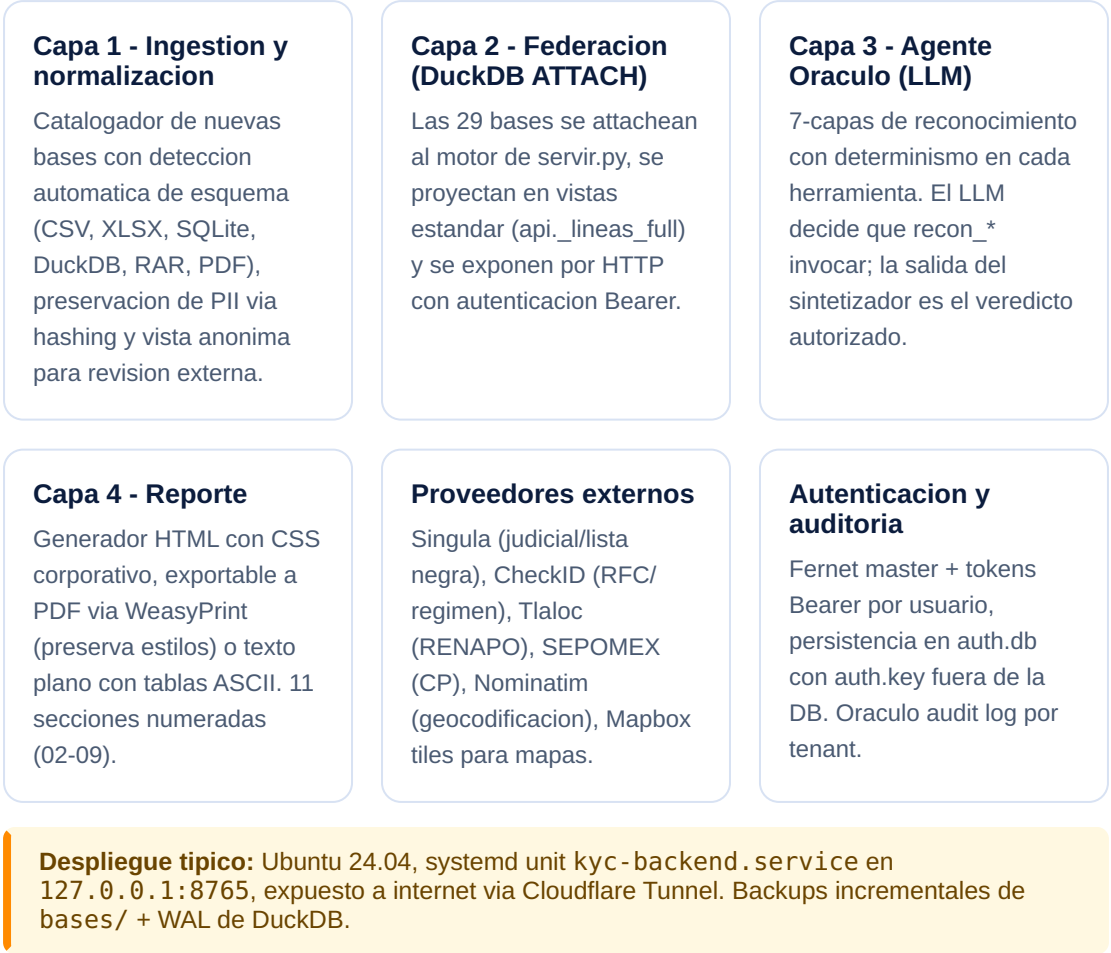
- **Expediente unico** de identidad a partir de una sola CURP o RFC.
- **Investigacion por nombre** con desambiguacion de homonimos por fecnac y CP.
- **Mapeo de cohabitantes** en domicilio fiscal (padron + CFE + REPUVE).
- **Busqueda por telefono** con barrido en 17 bases para lineas de cualquier operador.
- **Validacion con proveedores:** lista negra, antecedentes judiciales, RFC, RENAPO.
- **Reporte corporativo** en PDF con diseno y clausula de confidencialidad.

FLUJO DE LA PLATAFORMA



2. Arquitectura de la plataforma

La plataforma se compone de 4 capas: ingestion, federacion, agentes y reporte. Cada capa tiene un objetivo claro y limites bien definidos para mantener la trazabilidad del dato y la auditabilidad del analisis.



3. Bases federadas - 20 entradas consolidadas (verificadas 2026-08-30)

Las 29 bases físicas se consolidan en 20 líneas en esta tabla. Donde varios archivos representan la misma fuente (ej. 7 vistas de Santander), se reporta una sola fila sumando los registros y el tamaño. El desglose individual se conserva al pie. La columna **Cobertura** describe brevemente los campos que contiene cada base.

#	Base	Cobertura	Registros	Tamaño
1	Padron electoral	Ciudadanos mexicanos con derecho a voto; nombre, CURP, domicilio, clave de elector, seccion y CP de cada elector del país.	88,402,547	6.16 GB
2	Telcel (4 bases)	Líneas telefónicas prepago y postpago; titular, RFC, CURP, teléfono, fecha de activación, plan y tipo de línea.	69,789,670	14.04 GB
3	CFE	Titulares del servicio eléctrico; nombre, RFC, número de servicio, domicilio del medidor, división y zona geográfica.	66,003,291	3.06 GB
4	IMSS (2 bases)	Trabajadores asegurados y patrones; CURP, NSS, RFC, nombre, empresa, salario base, fecha de alta/baja y régimen.	81,563,687	10.59 GB
5	COVID-19	Casos confirmados y defunciones por SARS-CoV-2 registrados por la SSA; entidad, fecha, sexo, edad, comorbilidades y estatus.	19,609,795	6.91 GB
6	Santander (7 vistas)	Cuentas y productos bancarios; titular, RFC, CURP, número de cuenta, tipo de producto, monto y sucursal de cada vista consolidada.	6,994,652	1.61 GB
7	Citibanamex	Cuentas y tarjetas de crédito; titular, RFC, CURP, número de cuenta, tipo de producto y monto.	2,627,930	0.54 GB
8	ISSSTE	Empleados del Estado y pensionados; nombre, RFC, CURP, dependencia, cargo, régimen pensionario y centro de trabajo.	2,706,651	0.52 GB
9	Banorte	Cuentas de ahorro, cheques y créditos; titular, RFC, CURP, número de cuenta, tipo de producto y monto.	1,924,172	0.42 GB
10	REPUVE	Vehículos emplacados en México; VIN, placas, marca, modelo, año, propietario RFC, CURP y entidad de emplacado.	1,745,627	0.41 GB
11	HSBC (2 bases)	Cuentas, tarjetas e inversiones HSBC; titular, RFC, CURP, número de cuenta, tipo de producto y monto.	1,034,607	0.25 GB
12	ATT	Telefonía fija y móvil estadounidense; titular, dirección, estado, tipo de línea y proveedor.	1,048,575	0.17 GB
13	Empleadores	Patrones y empresas registradas ante el IMSS; razón social, RFC, domicilio, actividad económica y número de trabajadores.	161,933	0.05 GB
14	Clavijero	Cuentas de la banca regional Clavijero; titular, RFC, CURP, número de cuenta y tipo de producto.	13,444	0.0 GB
15	Docentes	Profesores del sistema educativo público; nombre, RFC, CURP, CCT de la escuela, asignatura, plaza y nivel.	51,538	0.01 GB

#	Base	Cobertura	Registros	Tamano
16	Hospital Angeles	Pacientes y titulares de servicios medicos privados; nombre, fecha de atencion, medico, padecimiento y tipo de servicio.	23,331	0.0 GB
17	Bancomer	Cuentas y tarjetas Bancomer; titular, RFC, CURP, numero de cuenta, tipo de producto y monto.	9,993	0.0 GB
18	Bancoppel	Cuentas de banca multiple Bancoppel; titular, RFC, CURP, numero de cuenta y tipo de producto.	10,000	0.0 GB
19	AMEX	Tarjetas American Express; titular, RFC, CURP, numero de tarjeta, tipo de producto y monto.	2,054	0.0 GB
20	Fotos	Archivos fotograficos de expedientes KYC; foto del titular, fecha de captura, fuente y referencia.	14,942	0.0 GB
TOTAL CONSOLIDADO			343,738,439	44.74 GB

DESGLOSE DE LAS BASES MULTI-ARCHIVO

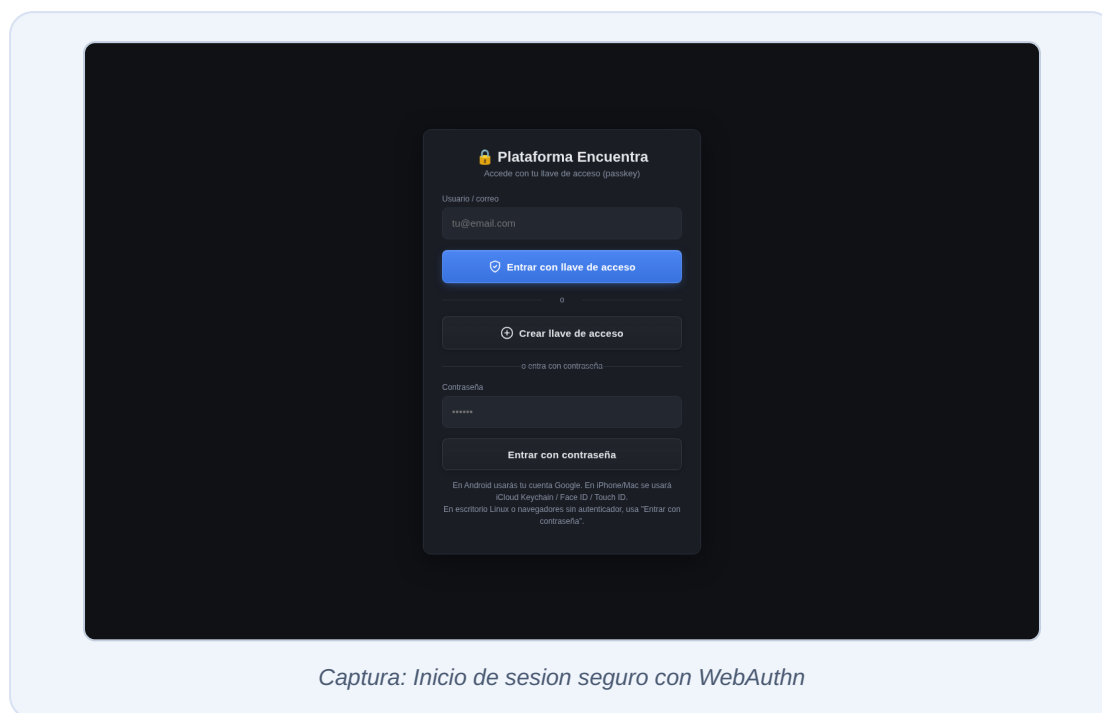
- **Telcel (4 bases):** v1 9,709,461 + 46M 44,649,922 + Mexico 8,610,455 + 1 6,819,832 = **69,789,670**.
- **IMSS (2 bases):** Asegurados 57,760,242 + Segmentacion 23,803,445 = **81,563,687**.
- **Santander (7 vistas):** 1 999,236 + 2 917,270 + 3 999,276 + 5 999,262 + 6 999,254 + 7 999,255 = **6,994,652**.
- **HSBC (2 bases):** HSBC 1 999,267 + HSBC 2 35,340 = **1,034,607**.

Adicionalmente se mantienen 6 archivos auxiliares (sepomex.db, geo.db, auth.db, auth.key, singula_cache.db, catalogo_municipios_ine.json) requeridos para la operacion del backend. Las tablas `api.<entidad>_lineas_full` proyectan una vista uniforme sobre cada fuente con normalizacion de columnas y PK sintetica.

Politica de datos: solo se incorporan a la federacion bases con cobertura completa, esquema estable y plan de mantenimiento. Los archivos pendientes en nuevas a normalizar/ requieren catalogacion previa y permanecen separados hasta entonces. Conteos re-verificados el 2026-08-30 despues de cargas incrementales.

Pantalla: Acceso seguro

Login con autenticacion multifactor (token Bearer + WebAuthn opcional). Soporta sesiones multi-tenant con llaves Fernet por usuario y caducidad automatica. La pantalla valida el token contra /api/auth/me antes de habilitar el acceso.

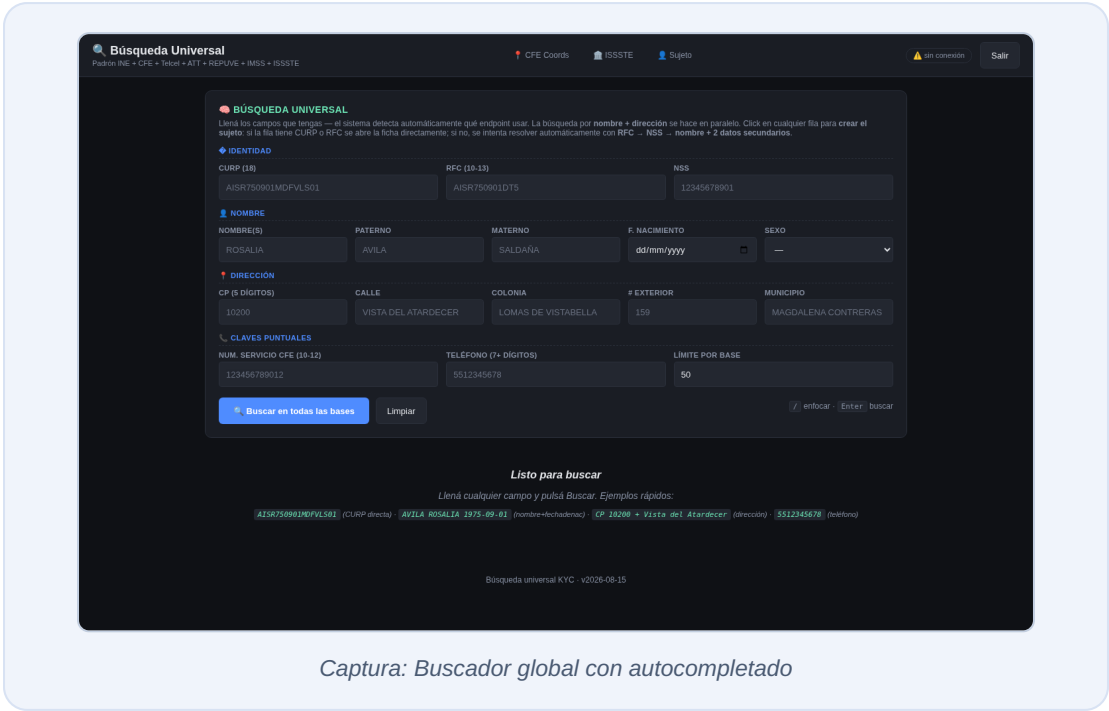


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Busqueda global

Bandeja unificada de busqueda. Permite introducir CURP, RFC, nombre completo, domicilio o telefono, y dispara el flujo completo (1-9) sobre las 29 bases federadas. Autocompletado sobre padron y deduplicacion de homonimos por fecnac y CP.

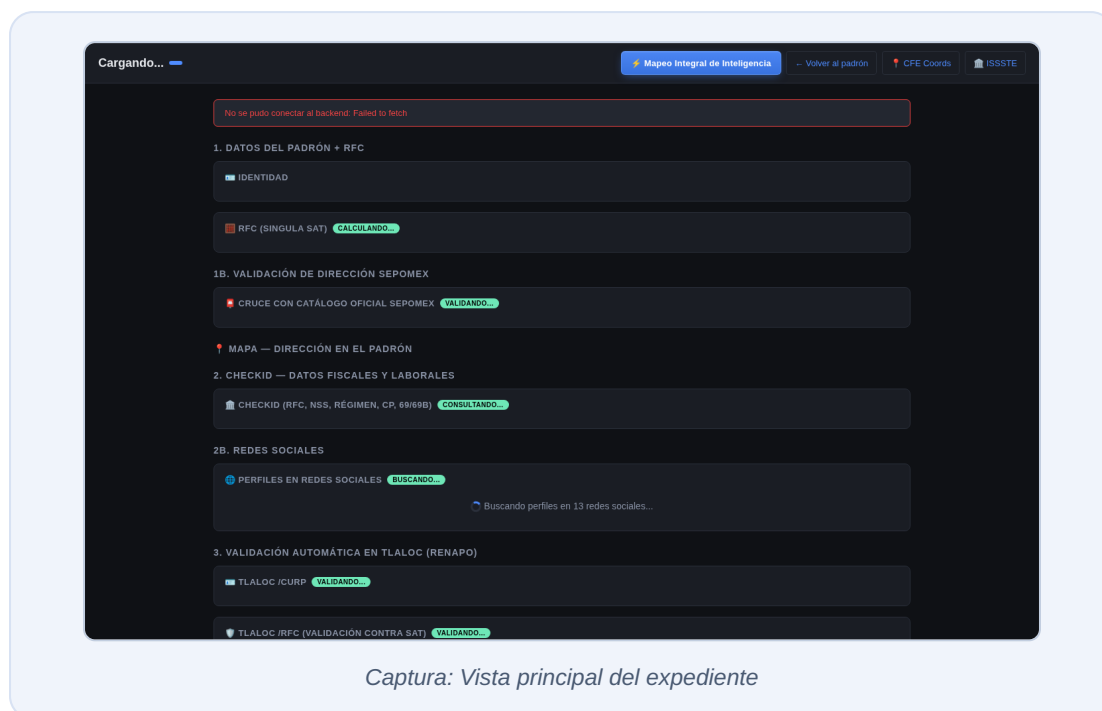


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Expediente del sujeto

Ficha KYC del sujeto con 9 secciones: padron, RENAPO, redes sociales, 6 bases externas automaticas, busqueda manual (3c), familia e inteligencia integral (3e). Edicion controlada por rol.

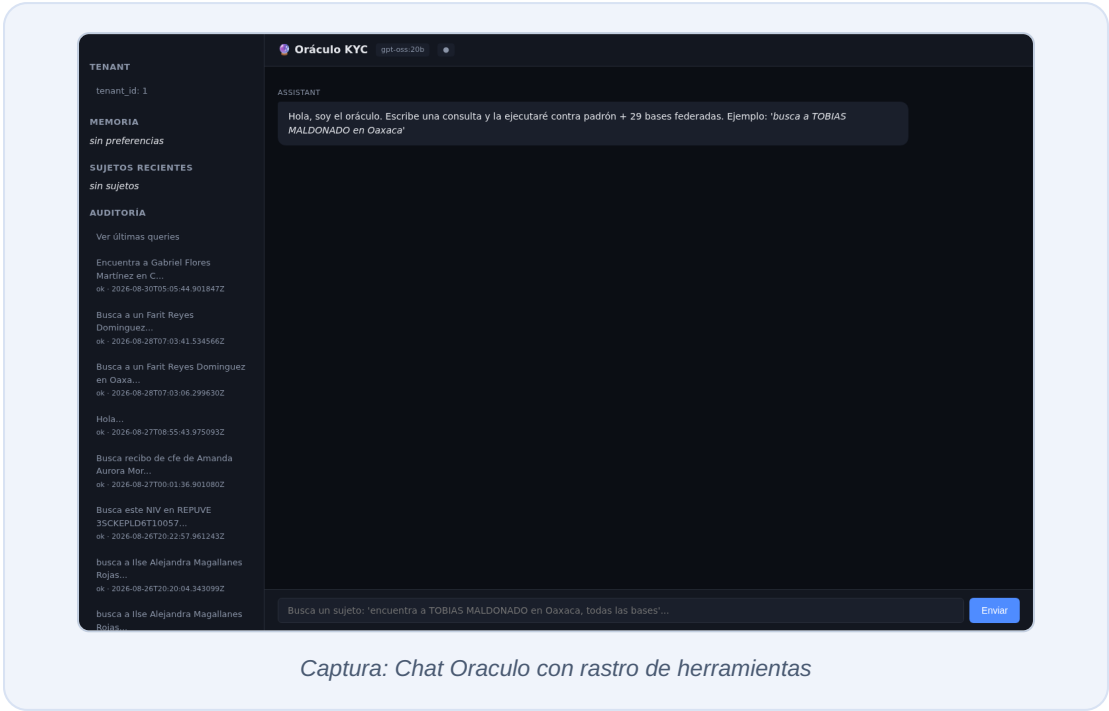


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Oráculo LLM (desktop)

Agente conversacional que decide que capas de reconocimiento ejecutar. Muestra el rastro de herramientas invocadas (recon_padron, recon_telefono, recon_sintetizar), permite re-preguntar y exportar el veredicto.

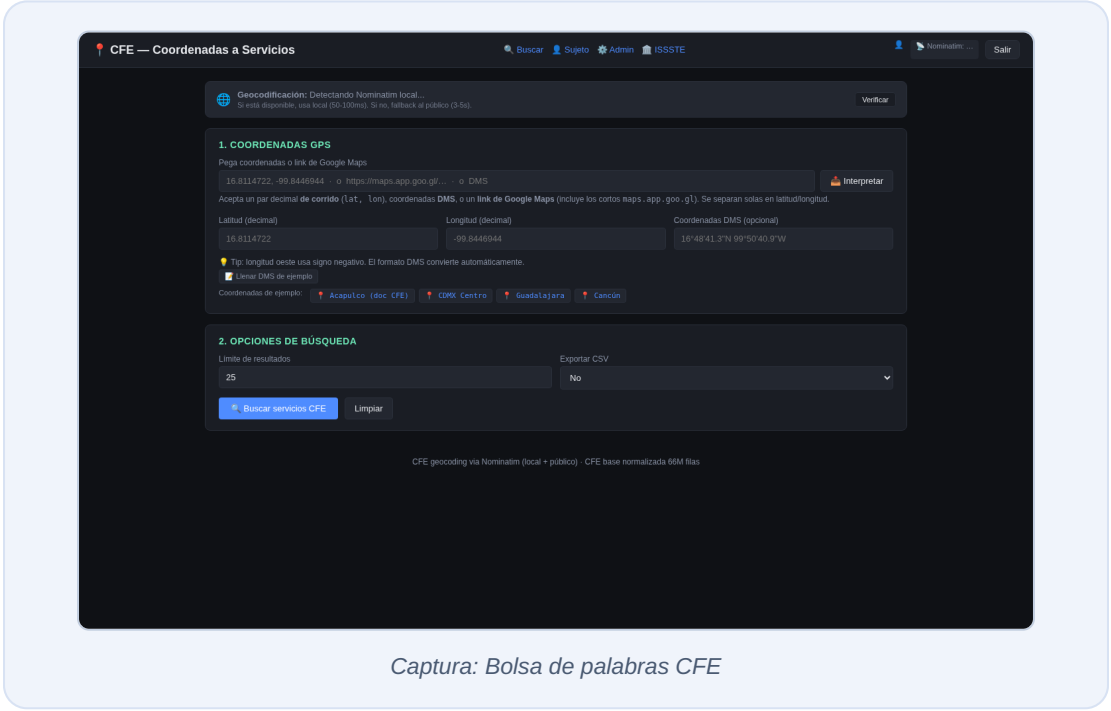


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: CFE y coordenadas

Busqueda avanzada CFE con bolsa de palabras sobre calle/numero/colonia/CP. Filtros por division, zona y estado. Exporta los titulares encontrados con su numero de servicio.

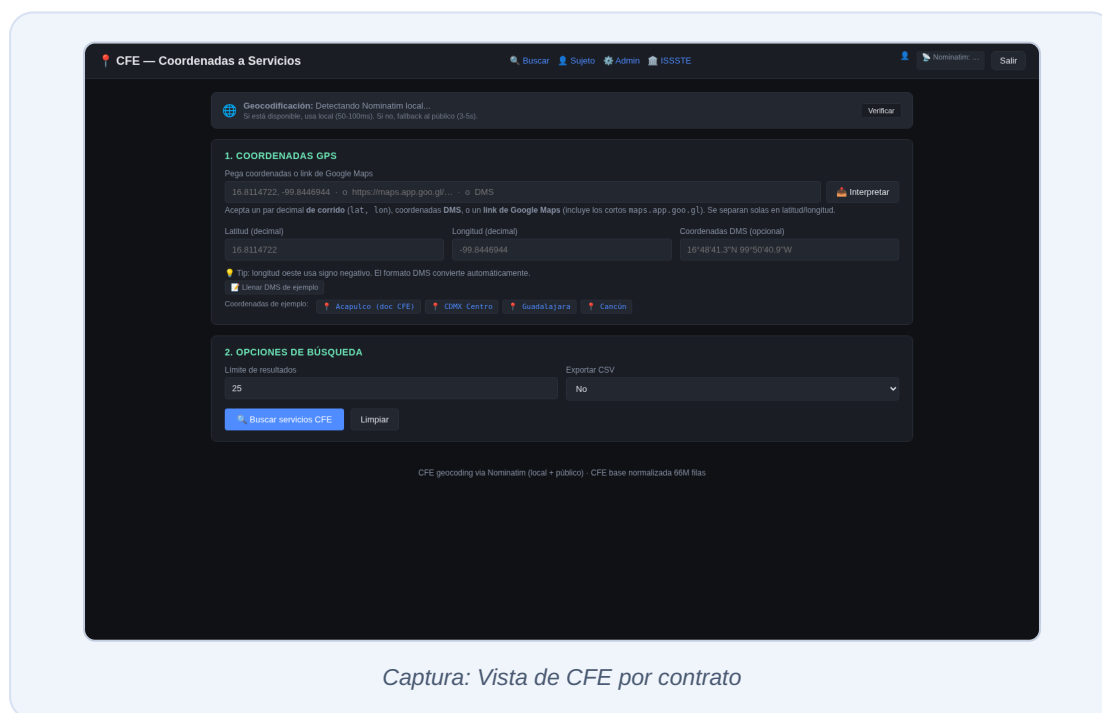


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: CFE - vista por medidor

Consulta del padron de medidores CFE con sus metadatos de division, zona y estado. Cruza contra padron y REPUVE para encontrar cohabitantes y vehiculos asociados al domicilio.



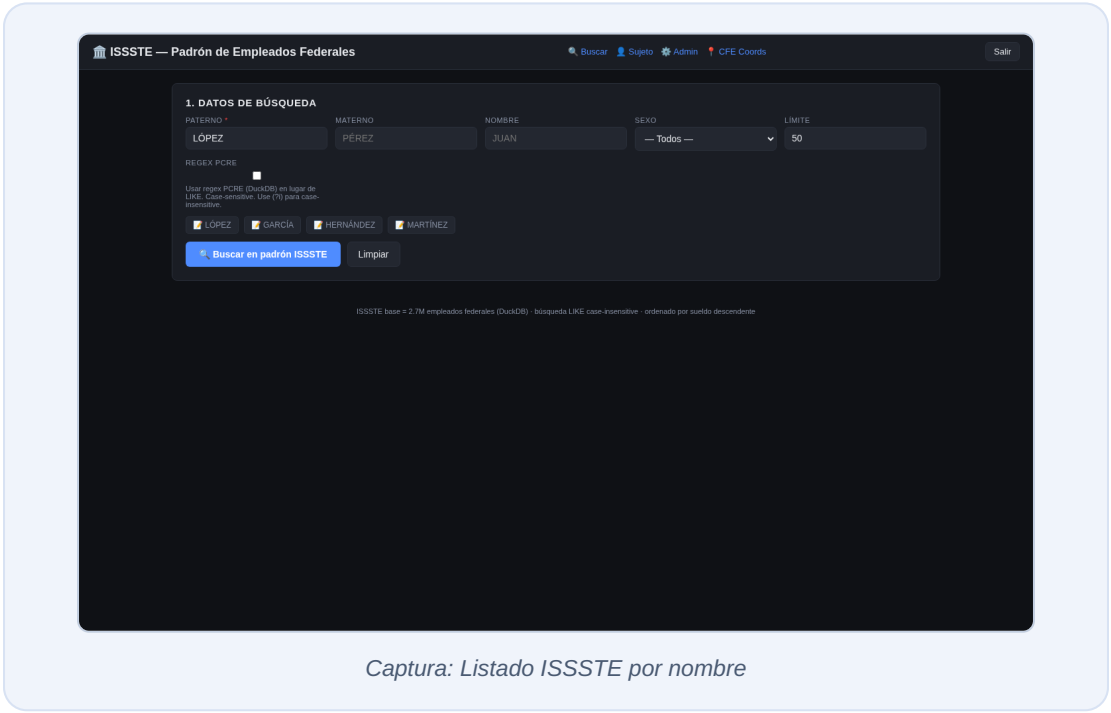
Captura: Vista de CFE por contrato

QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: ISSSTE

Consulta específica de ISSSTE por nombre, cargo y entidad. Genera un listado de empleados homonimos con su centro de trabajo, regimen y CURP para verificacion manual.

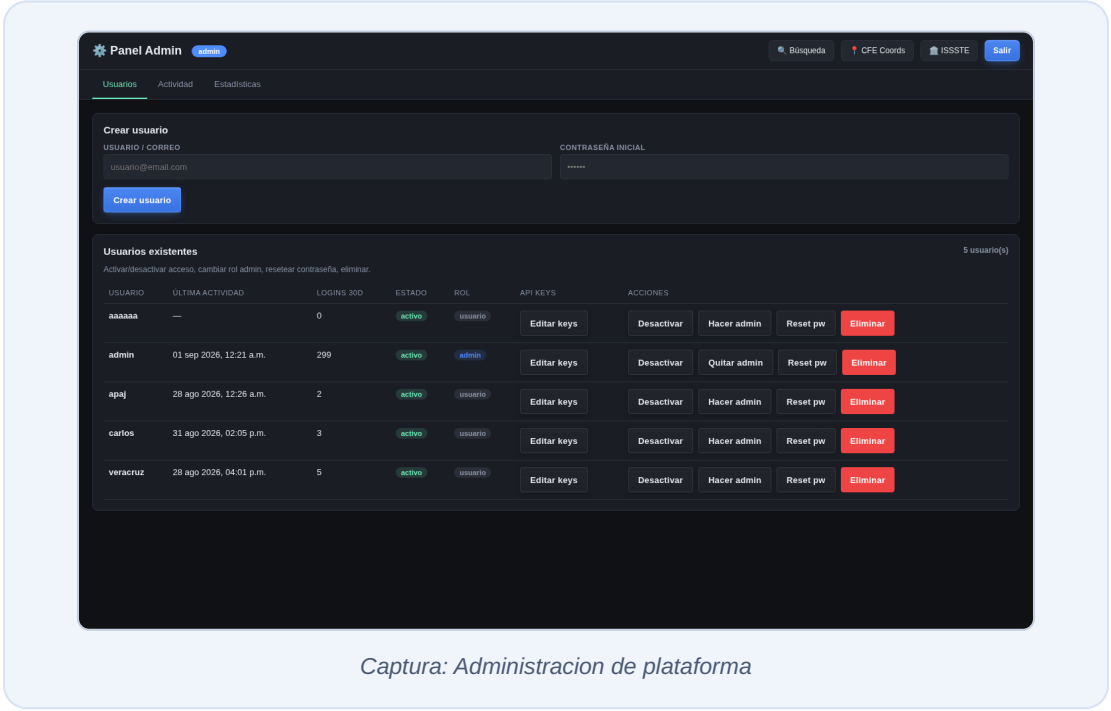


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Administracion

Panel de control multi-tenant: alta de usuarios, asignacion de roles, gestion de llaves de proveedor (CheckID, Singula, Tlalloc), estadísticas de uso y reset de auditoria.

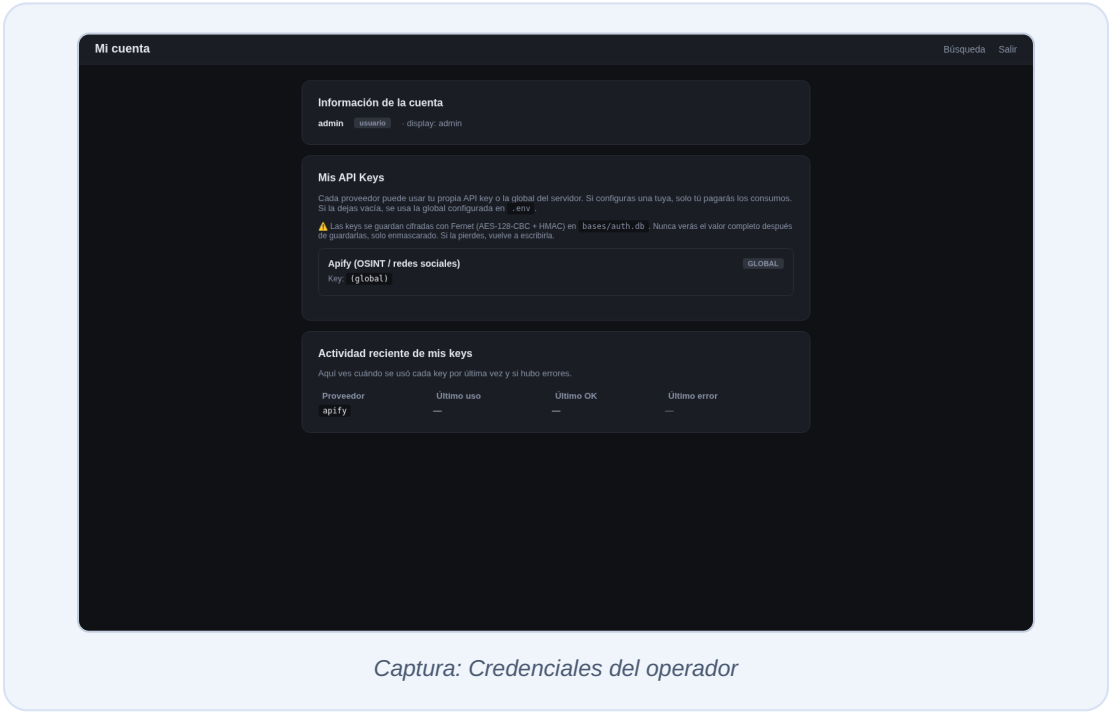


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Cuenta / credenciales

Gestion de credenciales por usuario: API keys, WebAuthn, claves de proveedor con scoping por tenant. Permite revocar llaves y descargar el historial de uso.

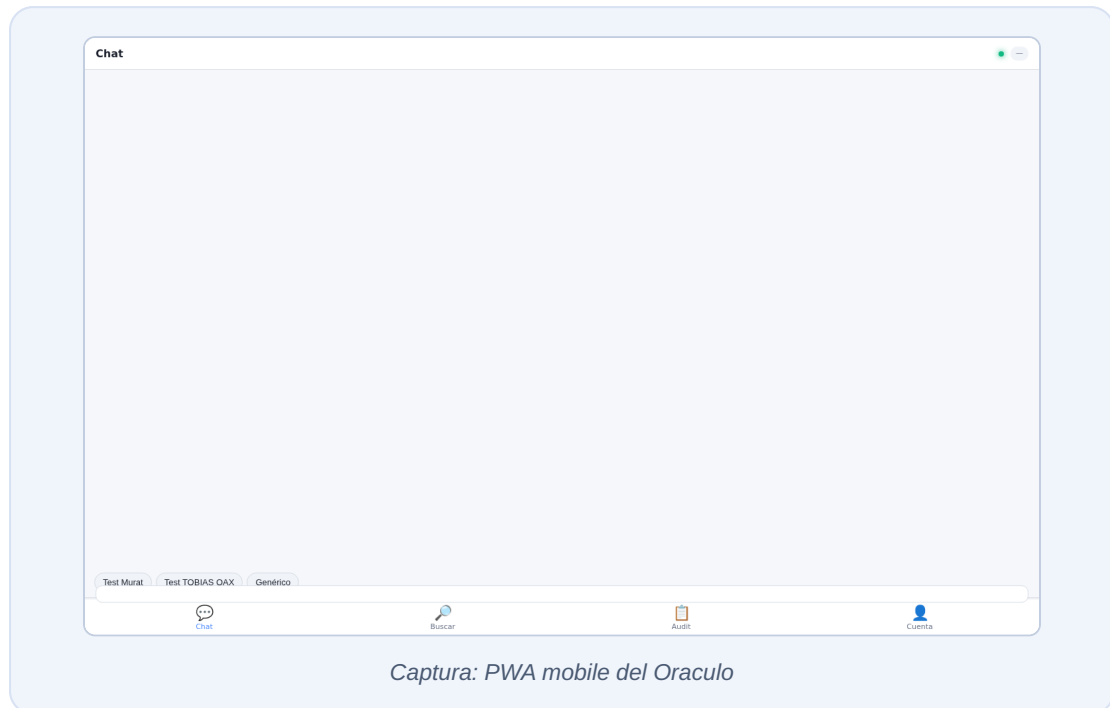


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Pantalla: Oraculo PWA (mobile)

Progressive Web App del Oraculo optimizada para dispositivos moviles. Permite investigar desde el celular con la misma trazabilidad de herramientas. Funciona offline tras la primera carga.

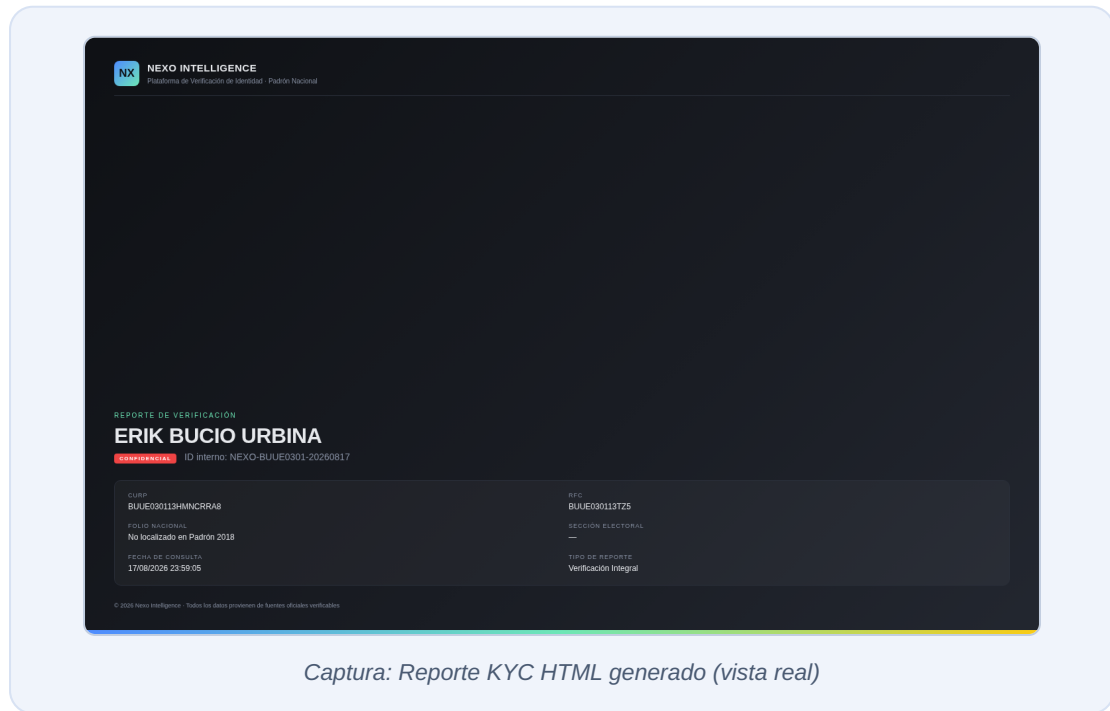


QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

Boveda: reporte KYC generado

Cada consulta cierra con un expediente HTML que se almacena en /reportes/. La boveda indexa los reportes por fecha, sujeto y CURP, y permite descargar nuevamente el PDF o el TXT companero. La captura muestra una pagina real del reporte ERIK BUCIO URBINA con portada corporativa, KPIs y secciones 02-09.



QUE SE VE EN ESTA PANTALLA

- Identidad visual coherente con el resto de la plataforma (tipografía, paleta, badges).
- Indicadores de estado del backend y de la cobertura de bases en el pie de pagina.
- Acciones contextuales segun rol: busqueda, validacion manual, exportacion, administracion.

15. Búsqueda manual (inciso 3c)

Cuando el cruce automatico devuelve resultados parciales, el operador puede disparar una búsqueda manual por base con parametros editables. Cada endpoint devuelve candidatos con un puntaje de similitud y deduplicacion por RFC/CURP/telefono.

Endpoint	Parametro clave
/api/v1/cfe/buscar_avanzado	Por calle + CP
/api/v1/santander/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/hsbc/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/banorte/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/bancomer/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/citibanamex/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/bancoppel/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/amex/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/clavijero/buscar	Por RFC/CURP/CP/telefono
/api/v1/issste/buscar_avanzado	Por nombre + cargo
/api/v1/att/buscar_avanzado	Por nombre + estado
/api/v1/telcel/buscar_avanzado	Por RFC o nombre
/api/v1/repuve/buscar	Por RFC o nombre
/api/v1/empleadores/buscar	Por razon social

MODOS DE BÚSQUEDA SOPORTADOS

- **RFC/CURP exactos** (12-13 / 18 caracteres, normalizados).
- **Bolsa de palabras** sobre nombre y apellidos con tokens.
- **CP exacto** (5 digitos) y telefono (10 digitos).
- **Direccion:** calle + numero + colonia con bolsa de palabras CFE.
- **UNION ALL** sobre multiples vistas del mismo banco (Santander x6, HSBC x2, Telcel x4).

Los formularios aceptan los valores pre-rellenados del sujeto pero permanecen editables: el operador puede ajustar un apellido, CP o telefono antes de lanzar la consulta.

16. Validaciones externas

Las capas automaticas del expediente llaman proveedores externos para corroborar la identidad y agregar senales de riesgo. Cada proveedor se invoca solo cuando se necesita, y sus resultados se cachean para evitar cobros duplicados.

Proveedor	Capa	Uso
Singula	07	Antecedentes judiciales, lista negra, intel basica/premium, senales de riesgo.
CheckID	06	Extraccion del RFC con homoclave, regimen fiscal, emailContacto, estado 69/69B.
RENAPO Tlaloc	05	Validacion oficial de la CURP contra el padron nacional.
SEPOMEX	03-04	Resolucion de CP, municipio, estado y colonias.
Nominatim	04	Geocodificacion de direcciones para mapas estaticos.
Singula cache	07	Inyeccion manual de resultados ya pagados, evitando doble cobro.
WebAuthn	login	Segundo factor opcional para cuentas con privilegios de administracion.
OpenStreetMap tiles	04	Render de mapas estaticos con pin rojo sobre la coordenada validada.

POLITICA DE CREDITOS

Singula factura por consulta; el backend mantiene un saldo cacheado por 60 segundos y bloquea llamadas cuando el saldo cae por debajo de 5. CheckID y Tlaloc son gratuitos. El cache persistente (singula_cache.db) guarda resultados por 30 dias y se inyecta con un snippet SQL para reutilizar resultados pagados.

17. Estructura del reporte KYC

Cada consulta genera un expediente corporativo en HTML que se convierte a PDF con WeasyPrint (preserva estilos, colores, badges y KPIs). La numeracion 02-09 es fija para mantener consistencia entre casos.

Seccion	Titulo	Fuente
02	Resumen Ejecutivo	Plataforma
03	Padron Electoral	Plataforma
04	Mapa de Ubicacion GEO	Plataforma
04c	Mapas de Domicilios	Plataforma
04d	Listado de Auditoria	Plataforma
05	RENAPO (Tlaloc)	Proveedor
06	SAT / IMSS (CheckID)	Proveedor
06b	ISSSTE	Proveedor
07	Singula	Proveedor
08	Redes Sociales	Plataforma
09	Observaciones y Conclusiones	Plataforma

FORMATO DEL ENTREGABLE

- **HTML:** CSS corporativo, badges SINGULA/CACHE/PERSONALIZADO, alertas ok/warn/err/info.
- **PDF:** WeasyPrint (preserva estilos); respaldo en LibreOffice solo si WeasyPrint no esta disponible.
- **TXT:** companero en texto plano con tablas ASCII y misma numeracion de secciones.
- **Clausula de confidencialidad** y bloque de fuentes utilizadas en el pie del documento.

Politica: no se omite ninguna seccion con datos; cuando no hay registros, la seccion se incluye explicita como *Sin coincidencias confirmadas* con la cobertura consultada, evitando ambigüedad sobre si se consulto o no.

18. Despliegue y operacion

STACK

- **Backend:** Python 3.13, DuckDB 1.x, `http.server ThreadingHTTPServer` en puerto 8765.
- **Frontend:** HTML + CSS nativo + JavaScript vanilla, sin frameworks pesados.
- **Servicio:** `kyc-backend.service` (systemd) con reinicio automatico.
- **Tunel:** Cloudflare Tunnel (HTTP/2 sobre QUIC) para exposicion publica.
- **Almacenamiento:** bases/ (~45 GB en 20 bases consolidadas / 29 archivos fisicos) + archivos auxiliares.

OPERACION DIARIA

- **Health check:** `python3 healthcheck.py` regenera `healthcheck.last.json` (`overall_ok=true`).
- **Tests:** `python3 -m unittest tests.test_bases` verifica invariantes de las 29 bases.
- **Backups:** snapshot semanal de bases/ + WAL de DuckDB.
- **Auditoria:** `oraculo_audit.db` registra todas las consultas del agente LLM.

DIAGNOSTICO RAPIDO

502 / Empty reply? Reiniciar `kyc-backend.service` y verificar `journalctl -u kyc-backend.service`. El tunel de Cloudflare rara vez es el culpable.